

SZU NA 复习笔记

Keaton Jiang

January 04, 2025

目录

1. 基础	3
1.1. 误差和有效数字	3
2. 解线性方程组	3
2.1. 高斯和高斯列主元消元法	4
2.2. 直接三角分解	4
2.2.1. Doolittle 分解	4
2.2.2. 部分选主元的 Doolittle 分解	4
2.2.3. 平方根法	4
2.2.4. 追赶法	5
3. 插值法与最小二乘法	5
3.1. 拉格朗日插值	6
3.1.1. 误差	6
3.1.2. 分段插值（二次）	6
3.2. 牛顿插值	6
3.2.1. 等距插值	7
3.3. 最小二乘法	8
4. 数值积分和微分	8
4.1. Newton-Cotes 公式	8
4.2. 复合求积法	9
4.3. 数值微分	9
5. 常微分方程	9
5.1. 欧拉法	9
5.2. RK 法	10
6. 逐次逼近法	11
6.1. 范数	11
6.2. 解线性方程组	11
6.2.1. Jacobi 法	11
6.2.2. Gauss-Seidel 法	11
6.3. 解非线性方程	11
6.3.1. 牛顿法	11
6.3.2. 弦截法	12
6.3.3. 二分法	12

1. 基础

- 先加小数，由小到大逐次相加
- 避免两个相近数相减
- 避免小数作除数和大数作乘法

非数值方法：

- 开方、超越函数、极限、微分、积分
- 超越函数: 三角函数、对数函数、反三角函、指数函数

一些约定：

- LU 分表别是下、上三角矩阵
- a_{ij} 表示 i 行 j 列的元素。算法中的迭代变量为 r ，循环变量为 k

1.1. 误差和有效数字

根据定义，误差限是不唯一的。

- 绝对误差 $E(X^*) = x^* - x$

实际一般使用上界 $|E(X^*)| \leq \varepsilon(x^*) \Rightarrow x = x^* \pm \varepsilon$ ， ε 称为绝对误差限

- 相对误差 $E_r(x) = \frac{E}{x} = \frac{x^* - x}{x}$

实际一般使用 $E_r^*(x^*) = \frac{E}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$ 替代计算

- 有效数字

数值近似的标准形式

$$x^* = \pm 10^m \times \overline{0.x_1x_2x_3\dots x_nx_{n+1}\dots x_p} \quad (1)$$

定义使误差限 $|e^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$ 成立的最大整数 n 为有效数字。

1. m 是近似的数量级，取整数位数或小数点后 0 的数量取负
2. $m - n$ 是误差的数量级，取法相同，但超过一半需要加一
3. 求取 $n = m - (m - n)$

四舍五入时，有效数字 n 等于剩下的位数（不包括前导 0），误差限定义和一般近似相同。

对于相对误差，

- n 位有效数字的相对误差限 $E_r^* = \frac{1}{2} \times 10^{1-n}$ ，即放宽一位
- 误差限 $E_r^* = \frac{1}{2} \times 10^{-n}$ ，那么至少具有 n 位有效数字

2. 解线性方程组

没有特别说明的则索引从 1 开始，矩阵为原地修改。

$$\begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases} \quad (2)$$

如果采用增广矩阵，则 $Ux = b$

2.1. 高斯和高斯列主元消元法

高斯法即标准手工解法，列主元法带行交换。

2.2. 直接三角分解

给出爱因斯坦标记的一个变形，

$$v(i, j, k) = \sum_{k=r}^k l_{ir} u_{rj} \quad (3)$$

2.2.1. Doolittle 分解

$$\text{for } r = 1 \text{ to } n, \begin{cases} u_{rj} = a_{rj} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{kj} & = a_{rj} - v(r, j, r-1) [j \geq r] \\ l_{ir} = \frac{1}{u_{rr}} (a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}) & = \frac{1}{u_{rr}} (a_{ir} - v(i, r, r-1)) [i > r] \end{cases} \quad (4)$$

处理顺序：

1	2	3	4
5	8	9	A
6	B	D	E
7	C	F	G

2.2.2. 部分选主元的 Doolittle 分解

1. $a_{ir} = v(i, r, r-1)$
2. 确定下方列上最大值 $|a_{ir}|$ ，整行交换
3. 分解：
 1. 列： $a_{ir}/=a_{rr}$
 2. 行： $a_{rj} = v(r, j, r-1)$
4. $r+ = 1$

处理顺序（不包括行交换）：

1	8	9	A
2,5	B	G	H
3,6	C,E	I	L
4,7	D,F	J,K	M

Doolittle 分解一般采用增广形式。

2.2.3. 平方根法

平方根法只适用于对称正定矩阵。分解目标： $A = LL^T$

每轮先求出对角元素，

$$l_{rr} = \sqrt{a_{rr} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk}^2} \quad (5)$$

再对下三角整行求和（不包括对角元素）。

$$l_{ir} = \frac{1}{l_{rr}} \left(a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} l_{rk} \right) \quad (6)$$

最终消去：

$$\begin{cases} Ly = b \\ L^T x = y \end{cases} \quad (7)$$

2.2.4. 追赶法

追赶法只适用于三对角线的对角占优矩阵。这里只讨论 **Crout** 形式。

记原始参数矩阵和对应 LU 融合矩阵分别有

$$\begin{cases} \text{eye}(-1) : a_{2...n} & | & \text{eye}(-1) : \alpha_{2...n} \\ \text{eye}(0) : b_{1...n} & | & \text{eye}(0) : \beta_{1...n} \\ \text{eye}(1) : c_{1...n-1} & | & \text{eye}(1) : \gamma_{1...n-1} \end{cases} \quad (8)$$

其中， α, β 属于 L ， γ 属于 U （对角线填充 1）。则

$$\begin{cases} \alpha_i = a_i \\ \beta_i = b_i - \alpha_i \gamma_{i-1} \\ \gamma_i = \frac{c_i}{\beta_i} \end{cases} \quad (9)$$

- β_i = 【本位-左边的/上面的】
- γ_i = 【本位/左边的】

处理顺序：

1	2		
0	3	4	
	0	5	6
		0	7

3. 插值法与最小二乘法

以下讨论索引从 0 开始。

在样本点 $x_{0:n}$ 上定义一个辅助函数：

$$P_k(m) = \prod_{i=0, i \neq k}^{i=n} (m - x_i) \quad (10)$$

3.1. 拉格朗日插值

$$\begin{cases} l_i(x) = \frac{P_i(x)}{P_i(x_i)} \\ L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) \end{cases} \quad (11)$$

3.1.1. 误差

插值余项和误差估计:

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \\ |R_n(x)| &\leq \frac{\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right| \end{aligned} \quad (12)$$

计算误差需要原始函数, 而不是插值函数。

3.1.2. 分段插值 (二次)

分段二次插值时, 选相邻点中距离插值点近的方向选第三个点。

3.2. 牛顿插值

一阶均差:

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \quad (13)$$

k 阶均差:

$$f[\dots, x_{k-2}, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[\dots, x_{k-2}, x_{k-1}] - f[\dots, x_{k-2}, x_k]}{x_{k-1} - x_k} \quad (14)$$

正向、反向和余项公式:

$$\begin{aligned} N_n(x) &= f(x_0) + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i) \\ N_n(x) &= f(x_n) + \sum_{k=1}^n f[x_n, \dots, x_{n-k}] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_{n-i}) \\ R_n(x) &\approx [x_0, \dots, x_k, x_{k+1}] \prod_{i=0}^k (x - x_i) \end{aligned} \quad (15)$$

正向从 0 开始:

$$\begin{aligned} N_n(x) &= +f(x_0) \\ &\quad +f[x_0, x_1](x - x_0) \\ &\quad +f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad \dots \end{aligned} \quad (16)$$

反向从 **9** 开始:

$$\begin{aligned}
 N_n(x) = & +f(x_9) \\
 & +f[x_9, x_8](x - x_9) \\
 & +f[x_9, x_8, x_7](x - x_9)(x - x_8) \\
 & \dots
 \end{aligned} \tag{17}$$

均差表:

x_k	$f(x_k)$	$f[x_k, x_{k+1}]$	$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}]$
x_0	$f(x_0)$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$

正向下山, 反向隧穿。

3.2.1. 等距插值

正向和反向公式:

$$\begin{aligned}
 N_n(x_0 + th) &= f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\Delta^k f_0}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (t - i) \\
 N_n(x_n - th) &= f(x_n) + \sum_{k=1}^n \frac{\nabla^k f_n}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (t + i) \\
 |R_n(x)| &\leq \frac{\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^{i=n} (x - x_i) \right| \\
 &= \sim \left| \prod_{i=0}^{i=n} (t \pm i) \right| h^{n+1}
 \end{aligned} \tag{18}$$

其中, h 为等距间隔,

$$t = \begin{cases} \frac{x-x_0}{h} & \text{forward} \\ \frac{x_n-x}{h} & \text{backward} \end{cases} \tag{19}$$

正向从 **0** 开始:

$$\begin{aligned}
 N_n(x_0 + th) = & +f_0 \\
 & + \frac{\Delta^1 f_0}{1!} t \\
 & + \frac{\Delta^2 f_0}{2!} t(t-1) \\
 & \dots
 \end{aligned} \tag{20}$$

反向从 **9** 开始:

$$\begin{aligned}
N_n(x_9 - th) = & +f_9 \\
& + \frac{\nabla^1 f_9}{1!} t \\
& + \frac{\nabla^2 f_9}{2!} t(t+1) \\
& \dots
\end{aligned} \tag{21}$$

差分表和均差表对比,

- 少第一列, 因为间距相等; 因此也不作除法
- $\Delta^m f_k = \nabla^m f_{k+m}$

差分表 (紧凑差分表中后向差分更加规整):

$f(x_k)$	Δf_k	$\Delta^2 f_k$
$f(x_0)$		
$f(x_1)$	$\Delta f_0 = \nabla f_1$	
$f(x_2)$	$\Delta f_1 = \nabla f_2$	$\Delta^2 f_0 = \nabla^2 f_2$

3.3. 最小二乘法

思路: 确定一组基函数 $\varphi_{k(x)}$, 最终拟合函数为 $f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \varphi_{k(x)}$, 因此需要确定 c_k 。

方法: 解法方程组, 形如,

$$\begin{bmatrix} \langle \varphi_0, \varphi_0 \rangle & \dots & \langle \varphi_0, \varphi_{n-1} \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \varphi_{n-1}, \varphi_0 \rangle & \dots & \langle \varphi_{n-1}, \varphi_{n-1} \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle f, \varphi_0 \rangle \\ \vdots \\ \langle f, \varphi_{n-1} \rangle \end{bmatrix} \tag{22}$$

其中, w_i 为数据权重, 默认为 1。 $f(x_i) = y_i$ 。 满足 $\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \langle \varphi_j, \varphi_i \rangle$

$$\langle h, g \rangle = \sum_{i=0}^{n-1} w_i h(x_i) g(x_i) \tag{23}$$

4. 数值积分和微分

4.1. Newton-Cotes 公式

权重表:

n	权重分片	权重				
1(T)	2	1	1			
2(S)	6	1	4	1		
3	8	1	3	3	1	
4(C)	90	7	32	12	32	7

余项:

h : Step size

$$\begin{aligned} R(T) &= -\frac{1}{12}h^3 f^{(2)}(\xi) \\ R(h) &= -\frac{1}{90}h^5 f^{(4)}(\xi) \\ R(C) &= -\frac{8}{945}h^7 f^{(6)}(\xi) \end{aligned} \quad (24)$$

4.2. 复合求积法

即将一个区间分成多个小区间，然后对每个小区间求低次积分。权重可以通过标准公式的 **overlap** 来计算。

- 变步长方法

分段数不断翻倍，直到满足误差控制条件：

$$|(Y_{2n} - Y_n)| \leq \varepsilon \times \begin{cases} 4^1 - 1 & \text{for } T \\ 4^2 - 1 & \text{for } S \\ 4^3 - 1 & \text{for } C \end{cases} \quad (25)$$

4.3. 数值微分

- 两点公式

$$\begin{cases} f'(x_0) = \frac{1}{h}(y_1 - y_0) - \frac{h}{2}f''(\xi) \\ f'(x_1) = \frac{1}{h}(y_1 - y_0) + \frac{h}{2}f''(\xi) \end{cases} \quad (26)$$

- 三点公式

$$\begin{cases} f'(x_0) = \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi) \\ f'(x_1) = \frac{1}{2h}(-y_0 + y_2) - \frac{h^2}{6}f'''(\xi) \\ f'(x_2) = \frac{1}{2h}(y_0 - 4y_1 + 3y_2) + \frac{h^2}{3}f'''(\xi) \end{cases} \quad (27)$$

矩阵形式：

$$\frac{1}{2h} \begin{bmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + f'''(\xi)h^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f'(x_0) \\ f'(x_1) \\ f'(x_2) \end{bmatrix} \quad (28)$$

5. 常微分方程

5.1. 欧拉法

- 后退： $y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1})$ (隐式)
- 梯形法： $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}))$ (隐式)
- 预测校正

$$\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & & \\ 1 & 1 & \end{array}$$

5.2. RK 法

- 1 前进欧拉

$$\begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline 0 & \end{array}$$

- 2 改进欧拉

$$\begin{array}{c|cc} 2 & 1 & 1 \\ \hline 0 & & \\ 1 & 1 & \end{array}$$

- 2 Heun / Ralston

$$\begin{array}{c|cc} 4 & 1 & 3 \\ \hline 0 & & \\ 2/3 & 2/3 & \end{array}$$

- 3

$$\begin{array}{c|ccc} 6 & 1 & 4 & 1 \\ \hline 0 & & & \\ 1/2 & 1/2 & & \\ 1 & -1 & 2 & \end{array}$$

- 4

$$\begin{array}{c|cccc} 6 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ \hline 0 & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 0 & 1/2 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \end{array}$$

6. 逐次逼近法

6.1. 范数

$$\begin{cases} \|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \\ \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \\ \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{\max(|\lambda_i|)} \text{ for } A^T A \\ \|A\|_F = \sqrt{\sum |a_{ij}|^2} \end{cases} \quad (29)$$

求特征值:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (30)$$

6.2. 解线性方程组

6.2.1. Jacobi 法

形如

$$\begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad (31)$$

则迭代公式为

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^{(n+1)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{00}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{11}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_{22}} \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -a_{01} & -a_{02} \\ -a_{10} & 0 & -a_{12} \\ -a_{20} & -a_{21} & 0 \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^n + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{b_0}{a_{00}} \\ \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \end{bmatrix}}_G \quad (32)$$

6.2.2. Gauss-Seidel 法

Gauss-Seidel 法使用 Jacobi 法中的 H 、 G 成分, 按 $i = 0 : n - 1$ 顺序不断更新

x_{latest} 指当前算出最新的值, 而不以迭代次数作区分。

$$x_i^{(n+1)} = H[i]x_{\text{latest}} + G[i] \quad (33)$$

6.3. 解非线性方程

迭代法: 将方程转化为 $x = f(x)$ 的形式, 然后迭代。

6.3.1. 牛顿法

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (34)$$

6.3.2. 弦截法

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad (35)$$

本质上是用两点的斜率代替导数。需要两个初始值。

6.3.3. 二分法

利用罗尔定理，迭代划分区间直到确认所有单根区间（因此需要根的数量已知）。然后用二分逼近即可。